



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

ESTRUCTURA DE DATOS Y »»» LABORATORIO «««

580506004-18

William Giraldo Escobar
Facultad de Ingenierías
Departamento de Sistemas de Información



Contenidos del curso

- Programación Orientada a Objetos
 - Características y principios
 - Clases
 - Herencia
 - Polimorfismo
- Archivos
 - Tipos
 - Operación sobre archivos
- Algoritmos recursivos
- Arreglos
 - Tipos
 - Operaciones

Contenidos del curso

- Listas

- Lista simple
- Lista enlazada

- Pilas y Colas

- Implementaciones
- Algoritmos

- Arboles

- Tipos
- Arboles de búsqueda

Qué debo saber?

- **Fundamentos de programación**
 - Algoritmos
 - Seudocódigos
 - Pruebas de escritorio
- **Conocimientos de un lenguaje de programación de alto nivel (Python)**
 - Variables y expresiones
 - Métodos (funciones)
 - Estructuras de decisión (if – else-if)
 - Estructuras de iteración (for – while)
 - Arreglos y matrices
- **Matemáticas básicas**



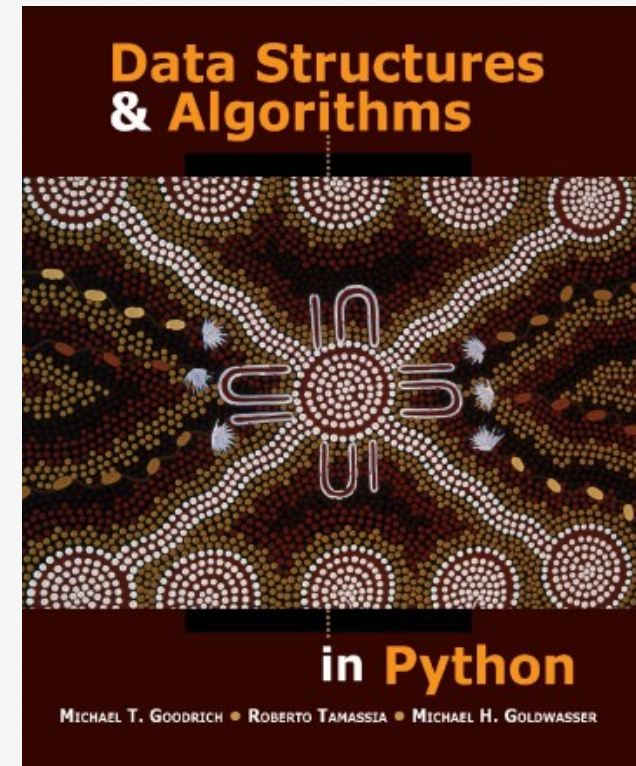
Metas del curso

1. Familiarizarse con los fundamentos de estructuras de datos en ciencias de la computación
2. Mejorar sus habilidades para resolver problemas abstractos
3. Mejorar sus habilidades para analizar algoritmos
4. Mejorar sus habilidades en Python

BIBLIOGRAFÍA

Data Structures & Algorithms in Python

Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser





Proyecto integrador

- Se desarrollará un proyecto que aplicará todos los conceptos de la clase
- Este proyecto se podrá presentar en grupos
- El proyecto se deberá sustentar en la última semana y la nota será parte del Examen Final



Sobre el Compromiso académico

Faltas de asistencia

- El curso se desarrollará en modalidad presencial.
- Es responsabilidad del estudiante firmar la lista de asistencia en cada clase.
- Son justa causa para no contabilizar la inasistencia las definidas en el Acuerdo 32 de 2018 del Consejo Directivo.
- Un estudiante que falte a un evento evaluativo sin una excusa valida tendrá una nota de 0.0.
- Un estudiante que falte a una sesión de laboratorio sin una excusa valida tendrá 0.0 en el respectivo laboratorio.



Sobre el Compromiso académico

Eventos evaluativos

- Los exámenes se presentan de forma individual.
- Quienes realice copia durante un examen o un laboratorio se les anulará la prueba y tendrán una nota de 0.0, aplicable a todas las partes involucradas.



Sobre el Compromiso académico

Material de clase

- El material de clases se envía a través de correo electrónico institucional.
- No se realiza comunicaciones a través de correo personal. Los estudiantes tienen la responsabilidad de acercarse al departamento de sistemas si tiene algún inconveniente con su correo institucional.

El medio de comunicación oficial será a través del correo

williamgiraldo245116@correo.itm.edu.co

Revisión del Compromiso académico

- Se enviará el compromiso académico y microcurriculo de la asignatura a los correos electrónicos.
- Se procederá a firmar el compromiso académico en la segunda sesión de clase.

INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURA DE DATOS

Qué es un algoritmo?

- Es una serie de pasos claros y precisos que se siguen para resolver un problema o lograr un objetivo.
- En un algoritmo se toman unos datos de entrada, que se transforman para producir una salida.



INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURA DE DATOS

Qué es un algoritmo?

- Ejemplo: problema de ordenamiento

- Entrada: una secuencia de n números
 $[a_2, a_1, a_3, \dots, a_n]$
- Salida: Una permutación de la secuencia de entrada

$[a'_1, a'_2, a'_3, \dots, a'_n]$ tal que $a'_1 \leq a'_2 \leq a'_3 \leq \dots \leq a'_n$



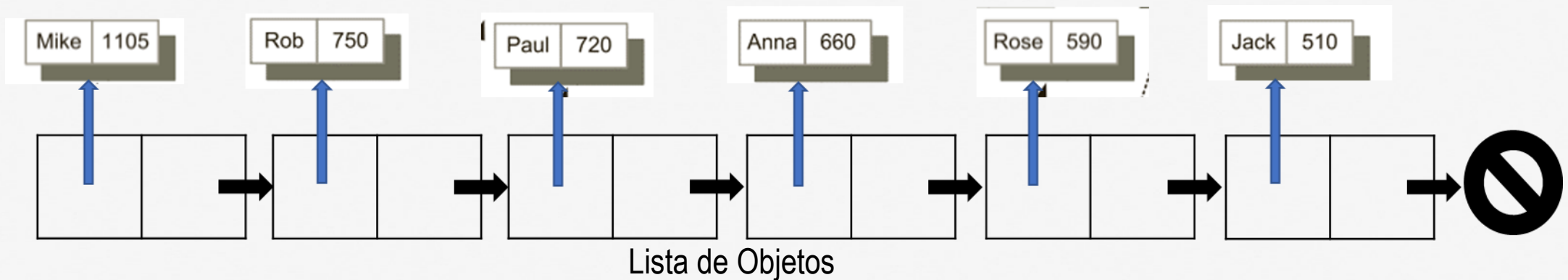
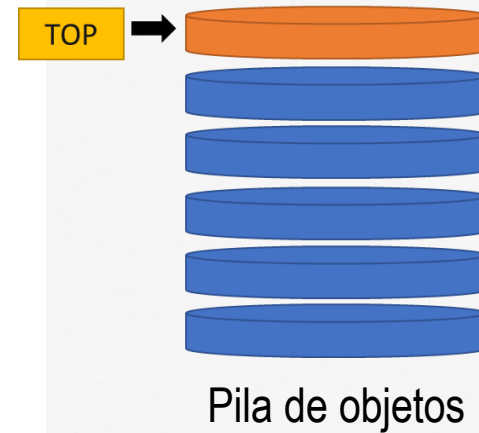
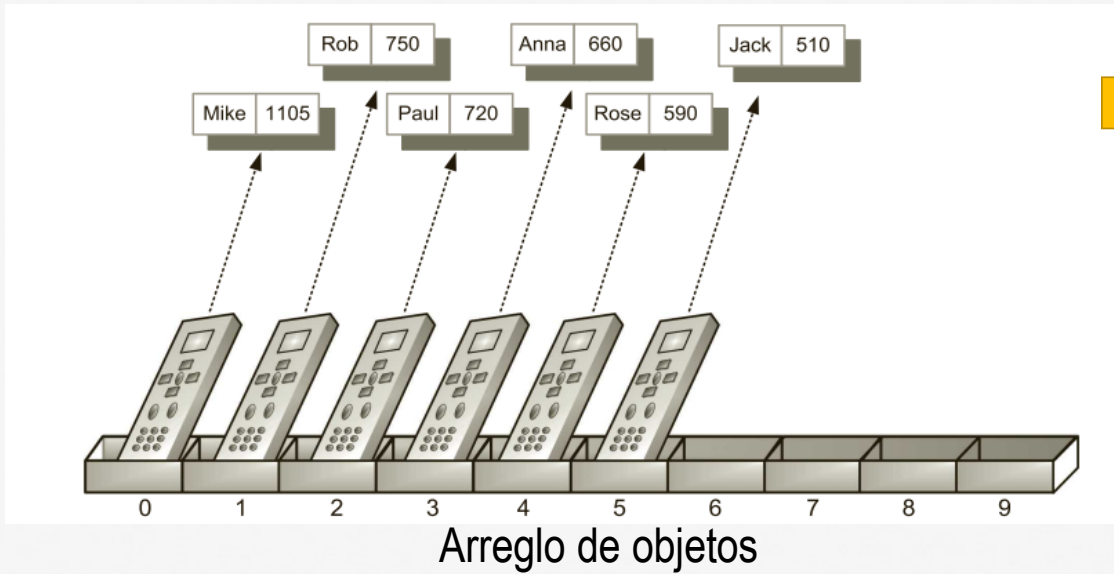
INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURA DE DATOS

Qué es una estructura de datos?

- Una estructura de datos es una forma organizada y sistemática de almacenar y administrar información en una computadora o en cualquier sistema de procesamiento de datos.
- Es como un contenedor especializado que permite organizar y acceder a los datos de manera eficiente para realizar diversas operaciones.

Ejemplos de estructuras de datos

Estructura de datos



INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURA DE DATOS

¿Por qué estudiar estructura de datos?

- Aprender sobre diferentes estructuras de datos nos permite elegir la más adecuada para cada situación. Al utilizar la estructura de datos correcta, se puede optimizar el rendimiento de un programa, logrando que sea más rápido y consuman menos recursos.



INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURA DE DATOS

¿Por qué estudiar estructura de datos?

- Al comprender las diversas estructuras de datos disponibles, se pueden abordar problemas complejos de manera más efectiva, diseñando soluciones más elegantes y eficientes.



INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURA DE DATOS

Metas de curso

- Diseñar **soluciones algorítmicas** empleando **estructura de datos** para mejorar el **desempeño computacional**



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡MUCHAS GRACIAS!